

On introduit l'angle $\Psi = \frac{\omega(n_y - n_z)e}{c}$.

Donner l'expression de la moyenne temporelle $\langle \Gamma_x \rangle$ sur Ox du couple total exercé par l'onde sur la lame.

3. L'étude est à présent limitée à des cas de polarisations simples de l'onde sur la face d'entrée ($x = 0$), $E_y^0 = E_z^0 = E_0$ et à des lames particulières :

a) cas $\varphi = 0$; quelle est la polarisation de l'onde incidente ($x = 0$) ? Examiner dans les cas $\Psi = \pi/2$ (lame $\lambda/4$) et $\Psi = \pi$ (lame $\lambda/2$), la polarisation de l'onde émergente ($x = e$) et donner la valeur de $\langle \Gamma_x \rangle$.

b) cas $\varphi = +\pi/2$; reprendre la même étude.

En déduire l'existence d'un moment cinétique pour certaines polarisations d'onde.

4. Reprendre ici le cas $\varphi = 0$ et $\Psi = \pi/2$.

a) En traduisant que la vitesse du photon dans la lame est $v \simeq \frac{c}{n}$ avec $n = \frac{n_y + n_z}{2}$ et $n_y \simeq n_z$, déterminer la variation de moment cinétique de la collection de photons dans la lame.

b) Déterminer le nombre de photons dans la lame à un instant donné en passant par l'énergie électromagnétique.

c) En déduire le moment cinétique associé au photon. Commentaires. Montrer que la théorie électromagnétique permet aussi d'accéder à la masse du photon.

1. Un dipôle élémentaire $d\vec{p}$ dans le volume $d\tau$ centré sur M subit de la part du champ $\vec{E}$, un moment $d\vec{\mathcal{M}}^t = d\vec{p} \wedge \vec{E}$ par rapport à M .

$$\text{Par unité de volume} \quad \vec{\Gamma}^v = \frac{d\vec{\mathcal{M}}^t}{d\tau} = \frac{d\vec{p}}{d\tau} \wedge \vec{E} = \vec{P} \wedge \vec{E}$$

et avec $\vec{P} = -\epsilon_0 \vec{E} + \vec{D}$, il vient

$$\vec{\Gamma}^v = \vec{D} \wedge \vec{E}$$

Remarque : Il s'agit bien d'un couple car la résultante des forces est nulle en valeur moyenne.

* pour un milieu linéaire isotrope, $\vec{D}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires et donc $\vec{\Gamma}^v = \vec{0}$.

* pour un milieu anisotrope, $\vec{D}$ n'est plus colinéaire à $\vec{E}$ et $\vec{\Gamma}^v \neq \vec{0}$.

Si le milieu reçoit un moment de la part du champ, c'est que ce dernier possède un moment cinétique !

$$2. \quad \vec{\Gamma}^v = \vec{D} \wedge \vec{E} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ \varepsilon_y E_y & E_y \\ \varepsilon_z E_z & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} (\varepsilon_y - \varepsilon_z) E_y E_z \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

Pour que $\vec{\Gamma}^v \neq 0$, il faut en plus $\varepsilon_y \neq \varepsilon_z$ soit $n_y \neq n_z$; ceci ne suppose pas forcément le cristal biaxe, en effet un cristal uniaxe correctement taillé (avec $\varepsilon_x = \varepsilon_y \neq \varepsilon_z$) suffit (voir exercice 4.2, § 2).

$$\Gamma_x^v = \varepsilon_0 (n_y^2 - n_z^2) E_y^0 E_z^0 \cos \theta(t) \cdot \cos \left(\theta(t) + \Psi \frac{x}{e} + \varphi \right)$$

en ayant posé $\theta(t) = \omega(t - n_y x/c)$

$$\Gamma_x^v = \varepsilon_0 (n_y^2 - n_z^2) \frac{E_y^0 E_z^0}{2} \left[\cos(2\theta(t) + \Psi \frac{x}{e} + \varphi) + \cos(\Psi \frac{x}{e} + \varphi) \right]$$

d'où en moyenne temporelle $\langle \Gamma_x^v \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 (n_y^2 - n_z^2) E_y^0 E_z^0 \cos(\Psi \frac{x}{e} + \varphi)$.

Pour avoir le couple moyen total, il faut à présent intégrer sur le volume total éclairé de la lame cristalline

$$\langle \Gamma_x \rangle = \int_0^e \langle \Gamma_x^v \rangle S dx = \frac{\varepsilon_0 S}{2} (n_y^2 - n_z^2) E_y^0 E_z^0 \cdot \frac{e}{\Psi} [\sin(\Psi + \varphi) - \sin \varphi]$$

avec $\Psi = \omega(n_y - n_z)e/c$

$$\langle \Gamma_x \rangle = \frac{\varepsilon_0 c S}{2\omega} (n_y + n_z) E_y^0 E_z^0 [\sin(\Psi + \varphi) - \sin \varphi]$$

La valeur de $\langle \Gamma_x \rangle$ est donc fonction de la polarisation de l'onde incidente par φ et de l'épaisseur du cristal par Ψ , c'est-à-dire en pratique s'il s'agit d'une lame quart-d'onde ou demi-onde.

Dans le cas $n_y = n_z$ (isotropie autour de Ox), $\Psi = 0$ soit $\langle \Gamma_x \rangle = 0$.

3.a) Cas $\varphi = 0$; en $x = 0$, les deux composantes sont en phase et de même amplitude.

$\vec{E}$ est donc polarisé rectilignement suivant la première bissectrice de Oy et Oz .

$$\vec{E}(x=0) = E^0 \begin{vmatrix} 0 \\ \cos \theta_e(t) \\ \cos(\theta_e(t) + \Psi) \end{vmatrix}$$

* si $\Psi = \pi/2$ (lame quart-d'onde), il sort une onde polarisée circulairement à droite (à gauche si $\Psi = -\pi/2$)

$$\text{et} \quad \langle \Gamma_x \rangle = \frac{\varepsilon_0 c S}{2\omega} (n_y + n_z) E_0^2$$

Le vecteur $\vec{E}$ en traversant la lame "acquiert une rotation" correspondant au cours du temps (à x fixé) au sens Ox^- et par ailleurs transfère à la lame un moment suivant Ox^+ .

Une onde polarisée circulairement possède donc un moment cinétique. Si l'on admet qu'une onde polarisée rectilignement n'a pas de moment cinétique, alors des circulaires droite et gauche possèdent des moments cinétiques opposés.

- * Si $\Psi = \pi$ (lame demi-onde), il sort une onde polarisée rectilignement suivant la seconde bissectrice de Oy et Oz

$$\text{et} \quad \langle \Gamma_x \rangle = 0$$

L'onde n'a de moment cinétique ni à l'entrée, ni à la sortie ; le transfert à la lame est donc nul.

- b) Cas $\varphi = \pi/2$; en $x = 0$, les deux composantes sont en quadrature et de même amplitude. $\vec{E}$ est donc polarisé circulairement à droite.

$$\vec{E}(x=e) = E^0 \begin{vmatrix} 0 \\ \cos \theta_e(t) \\ -\sin(\theta_e(t) + \Psi) \end{vmatrix}$$

- * si $\Psi = \pi/2$ (lame $\lambda/4$), il sort une onde polarisée rectilignement suivant la seconde bissectrice de Oy et Oz .

$$\text{et} \quad \langle \Gamma_x \rangle = -\frac{\varepsilon_0 c S}{2\omega} (n_y + n_z) E_0^2$$

La perte de moment cinétique de l'onde est absorbée par la lame. (on comprend bien le signe - en comparant au cas $\varphi = 0$ et $\Psi = \pi/2$).

- * si $\Psi = \pi$ (lame $\lambda/2$), il sort une onde polarisée circulairement à gauche

$$\text{et} \quad \langle \Gamma_x \rangle = -2 \frac{\varepsilon_0 c S}{2\omega} (n_y + n_z) E_0^2$$

D'une circulaire droite à une gauche, le champ prend un moment cinétique double des précédents suivant Ox^+ et transfère un couple à la lame suivant Ox^- .

4.a) Le temps de transit d'un photon est estimé à $\tau = \frac{e}{c/n} = \frac{(n_y + n_z)e}{2c}$.

Le théorème du moment cinétique pour la lame s'écrit $\Gamma = d\sigma/dt$; au signe près, $d\sigma$ représente donc aussi la variation de moment cinétique des photons qui traversent la lame pendant $dt = \tau$; en supposant le moment cinétique initial nul (polarisation rectiligne), celui de la collection de photons à la sortie de la lame (polarisation circulaire) est :

$$\sigma_{\text{tot.}} = \Gamma \tau = \frac{\varepsilon_0 e S (n_y + n_z)^2 E_0^2}{4\omega}$$

b) La densité d'énergie électromagnétique dans le diélectrique est :

$$u = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2}(E_y D_y + E_z D_z) + \frac{1}{2\mu_0}(B_y^2 + B_z^2)$$

avec $D_y = \epsilon_y E_y = \epsilon_0 n_y^2 E_y$, $D_z = \epsilon_0 n_z^2 E_z$, $B_y = -n_z E_z / c$

et $B_z = n_y E_y / c$ (par MF), il vient $\langle u \rangle = \epsilon_0 (n_y^2 + n_z^2) E_0^2 / 2$.

Chaque photon porte une énergie $h\nu = \hbar\omega$; le nombre moyen de photons dans la lame est donc

$$N = \frac{\langle u \rangle S \cdot e}{\hbar\omega} = \frac{\epsilon_0 S e (n_y^2 + n_z^2) E_0^2}{2\hbar\omega}$$

c) Le moment cinétique du photon est alors $\sigma_{ph} = \frac{\sigma_{tot.}}{N} = \frac{(n_y + n_z)^2}{n_y^2 + n_z^2} \cdot \frac{\hbar}{2}$

Avec $n_y \simeq n_z$, cela donne

$$\sigma_{ph} = \hbar$$

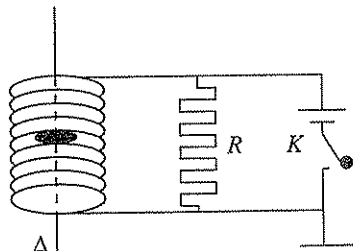
Le spin du photon est donc 1 ($\hbar$ pour la circulaire gauche, 0 pour la rectiligne, $-\hbar$ pour la circulaire droite) ; voir également l'exercice 2.4.

La propagation d'une onde dans le vide donne par les équations de Maxwell la relation de dispersion $k = \omega/c$. En termes de photons, avec $\vec{p} = \hbar\vec{k}$ et $E = \hbar\omega$, cela donne $p = E/c$. Comparé à la relation générale de la relativité restreinte, $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$, ce résultat donne $m_{ph} = 0$.

Conclusion : Les équations de Maxwell contiennent de manière implicite certaines caractéristiques du photon, vecteur de l'interaction électromagnétique : le photon a une masse nulle et un spin 1.

En complément : Voici une autre expérience, de type macroscopique, permettant de mettre en évidence l'existence d'un moment cinétique d'un champ électromagnétique, donc des photons.

Un solénoïde d'axe Δ vertical est branché en parallèle sur une résistance ; un générateur muni d'un interrupteur K alimente l'ensemble. En son centre et perpendiculairement à une tige verticale pouvant pivoter sans frottement et coïncidant avec Δ , est attaché un petit disque léger, isolant, et qui porte une charge électrique répartie.



A l'ouverture de l'interrupteur, le disque se met à tourner ! Pourquoi ?

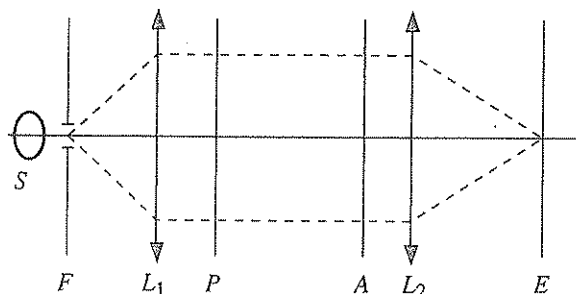
Après ouverture de l'interrupteur, le courant décroît rapidement dans le circuit (il est continu dans la bobine, mais a changé de sens dans la résistance), d'où une décroissance rapide du champ magnétique axial dans le solénoïde. Par induction, il apparaît corrélativement un champ électromoteur orthoradial, dont l'interaction avec les charges du disque se traduit par l'apparition d'un couple par rapport à Δ . Le disque se met en rotation, le moment cinétique étant acquis aux dépens du champ magnétique mourant en présence du champ électrique créé par les charges du disque.

4.4 Polarisation rotatoire du quartz

Le quartz (SiO_2) est un cristal dit optiquement actif. Il s'agit là d'une propriété naturelle liée à un arrangement cristallin dissymétrique (empilement de mailles élémentaires en hélice, d'où existence d'un axe privilégié).

Une onde polarisée rectilignement et arrivant sur une lame de quartz voit pendant la traversée sa direction de polarisation tourner autour de sa direction de propagation (α en degrés), proportionnellement à l'épaisseur traversée (e en mm) ; le pouvoir rotatoire α/e pour le quartz est de $21,7^\circ/\text{mm}$ pour le jaune du sodium ($\lambda_0 = 589 \text{ nm}$) ; il peut être droit ou gauche et dépend de manière importante de la longueur d'onde λ dans le vide ; ainsi $\alpha = \frac{A}{\lambda^2} e$ (loi de Biot).

1. Dans le montage suivant, S est une source lumineuse disposée derrière une fente F placée au foyer objet de la lentille L_1 . L'observation se fait sur un écran E placé au foyer image de la lentille L_2 . P est un polariseur, A un analyseur.



- a) Qu'observe-t-on sur l'écran en tournant l'analyseur par rapport au polariseur ?
- b) A et P sont croisés (à 90°) et dans cette situation on place entre P et A une lame de quartz convenablement taillée d'épaisseur $e = 18 \text{ mm}$. La source S utilisée est une lampe au sodium.
Quelle fraction de l'intensité par rapport à l'intensité maximale observe-t-on sur E ?

- c) A et P sont à présent parallèles, le quartz est toujours en place et S est une source de lumière blanche dont les longueurs d'onde extrêmes sont $\lambda_v = 400 \text{ nm}$ et $\lambda_r = 750 \text{ nm}$:

* Calculer les rotations du plan de polarisation produites par le quartz pour λ_v et λ_r . Qu'observe-t-on sur l'écran E ?

* Pour préciser l'observation, on utilise un montage en spectroscopie ; pour cela la lentille L_2 et l'écran E sont supprimés et on place sur l'axe optique un système disperser (prisme ou réseau), la lumière dispersée étant observée à travers une lunette. Calculer les longueurs d'onde éteintes (cannelures) à la sortie du dispositif ; à quelles couleurs correspondent-elles ?

2. Cette question propose une interprétation simple du pouvoir rotatoire.

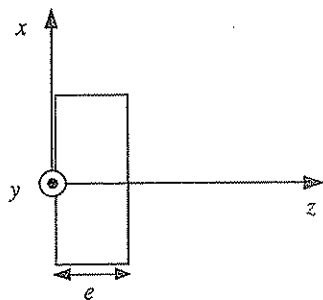
En $z = 0$ (face d'entrée du quartz) arrive une OPPM polarisée rectilignement suivant Ox ,

$$\text{soit } \vec{E} = E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_x$$

Décomposer cette onde en deux ondes circulaires, droite et gauche, ayant la caractéristique de se propager dans le quartz avec des vitesses de phase c/n_d et c/n_g différentes.

Recomposer les deux circulaires en $z = e$ et montrer que l'on retrouve une polarisation rectiligne ayant tourné d'un angle α par rapport à Ox , à exprimer. Faire un dessin pour $n_d > n_g$.

AN : Calculer $n_d - n_g$ pour λ_0 .



- 1.a) On observe sur l'écran E l'image géométrique de la fente F (F et E sont conjugués à travers $L_1 \cup L_2$), avec une intensité dépendant de l'angle θ entre les directions de l'analyseur A et du polariseur P suivant la loi de Malus $I(\theta) = I_0 \cos^2 \theta$; ainsi si P et A sont parallèles ($\theta = 0$), l'intensité est maximale I_0 et s'ils sont croisés ($\theta = 90^\circ$), il y a extinction $I = 0$.

- b) Le quartz fait tourner le plan de polarisation (de la lumière polarisée issue de P) d'un angle $\alpha = 21,7 \times 18 = 390,6^\circ$, ce qui correspond à un angle $\theta = 390,6^\circ \pm 90^\circ = 300,6^\circ$ (ou $480,6^\circ$) par rapport à la direction de l'analyseur

$$\text{d'où une fraction d'intensité } \frac{I}{I_0} = \cos^2 \theta = 0,26.$$

L'introduction du quartz a donc rétabli de la lumière sur l'écran.

- c) * Pour le jaune $\alpha_0 = Ae/\lambda_0^2$ et pour une longueur d'onde quelconque $\alpha = Ae/\lambda^2$

$$\text{d'où } \alpha = (\lambda_0/\lambda)^2 \alpha_0 :$$

$$\text{pour le violet } \lambda = \lambda_v \implies \alpha_v = 847^\circ$$

$$\text{pour le rouge } \lambda = \lambda_r \implies \alpha_r = 241^\circ$$